

Dokumentacja funkcjonalna - Wyznaczanie współrzędnych węzłów dla wizualnej reprezentacji grafu planarnego w języku C

 Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

 16 marca 2026

Spis treści

1	Cel projektu	2
2	Funkcjonalności programu	2
3	Sposób wykonania programu	2
4	Lista dostępnych flag	3
5	Dane wejściowe	3
6	Komunikaty błędów	3
7	Dane wyjściowe	4
7.1	Plik tekstowy	4
7.2	Plik binarny	5
8	Sposób działania algorytmów	5
8.1	Algorytm sprężynowy Eadesa	5
8.2	Twierdzenie Tuttego	6

1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie programu w języku C, który służy do automatycznego i estetycznego rozmieszczania wierzchołków grafu planarnego w przestrzeni dwuwymiarowej, z wykorzystaniem algorytmu Eadesa lub twierdzenia Tuttego w zależności od wyboru użytkownika. Program działa w trybie nieinteraktywnym/wsadowym.

2 Funkcjonalności programu

Program oferuje następujące funkcjonalności:

1. Możliwość kontroli sposobu działania programu za pomocą argumentów linii poleceń.
2. Wczytywanie grafu z pliku tekstowego.
3. Rozmieszczanie wierzchołków za pomocą algorytmu Eadesa oraz twierdzenia Tuttego.
4. Zapisywanie informacji o położeniu wierzchołków po ich rozmieszczeniu do pliku tekstowego lub binarnego.

3 Sposób wykonania programu

Schemat wywołania programu wygląda w następujący sposób:

```
1 ./bin/main <plik_wejściowy> <flagi>
```

Na przykład:

```
1 ./bin/main examples/graph_1.txt -t b -o output.bin -s 1234 -a t
```

Powyższa komenda wywoła program w następujący sposób:

1. Program odczyta graf z pliku graph_1.txt.
2. Wynik programu zostanie zapisany do pliku binarnego (flaga -t).
3. Rezultat zostanie zapisany do pliku output.bin (flaga -o).
4. Program użyje do początkowego rozmieszczenia wierzchołków ziarna 1234 (flaga -s).
5. Program użyje twierdzenia Tuttego do rozmieszczenia wierzchołków (flaga -a).

4 Lista dostępnych flag

Nazwa flagi	Opis	Dostępne wartości	Domyślne wartości
-a	wybór algorytmu rozmieszczania wierzchołków	e, eades, t, tutte	e - Algorytm Eadesa
-t	typ pliku wyjściowego	t, txt, b, bin;	t - plik tekstowy
-o	nazwa pliku wyjściowego	-	output.txt lub output.bin
-s	ziarno używane dla początkowego rozmieszczenia wierzchołków	Nieujemna liczba całkowita	Program samodzielnie wybiera ziarno na podstawie czasu wykonania programu.
-w	szerokość obszaru	Dodatnia liczba całkowita.	100
-h	wysokość obszaru	Dodatnia liczba całkowita.	100

Program nie wymaga podania żadnych flag do wykonania.

5 Dane wejściowe

Dane wejściowe mają następujący format:

```
1 <nazwa_krawędzi> <wierzchołek_A> <wierzchołek_B> <waga_krawędzi>
```

Na przykład:

```
1 AB 1 2 1
2 BC 2 3 1
3 CD 3 4 1
4 DB 4 2 1.407
```

Uwaga: Waga krawędzi nie jest używana przez algorytmy.

6 Komunikaty błędów

W przypadku napotkania błędu program zwraca następujące komunikaty.

Komunikat	Opis komunikatu	Kod powrotu
BŁĄD: Podano nieprawidłowy algorytm.	Wyświetlany, gdy wpisana wartość flagi -a jest różna od dostępnych. Program wykonuje się z algorytmem Eadesa.	-
BŁĄD: Podano nieprawidłowy typ pliku wyjściowego.	Wyświetlany, gdy wpisana wartość flagi -t jest różna od dostępnych. Program zapisuje do pliku tekstowego.	-
BŁĄD: Podano nieprawidłowe wymiary obszaru.	Wyświetlany, jeżeli wpisana wysokość lub szerokość nie jest liczbą całkowitą lub nie jest > 0. Program wybiera domyślne wartości.	-
BŁĄD: Podano niepoprawne ziarno. Ziarno musi być nieujemne.	Wyświetlany, gdy podane ziarno jest mniejsze od 0. Program sam wybiera ziarno.	-
BŁĄD: Opcja -X wymaga podania wartości!	Wyświetlany, gdy nie podano wartości dla parametru, który wybrano. Program przerywa działanie.	1
BŁĄD: Nieznana opcja -X	Wyświetlany, gdy podano nieznany parametr. Program ignoruje parametr.	-
BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku.	Wyświetlany, gdy nie udało się otworzyć pliku o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	2
BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.	Wyświetlany, gdy nie udało się wczytać grafu z otwartego pliku. Program przerywa działanie.	3
BŁĄD: Podany graf nie jest spójny.	Wyświetlany, gdy wczytany graf nie jest spójny. Program przerywa działanie.	4
BŁĄD: Podany graf nie jest planarny.	Wyświetlany, gdy wczytany graf nie jest planarny. Program przerywa działanie.	5
BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku tekstowego.	Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać do pliku tekstowego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	6
BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku binarnego.	Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać do pliku binarnego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	7

7 Dane wyjściowe

Program oferuje możliwość zapisu do pliku tekstowego oraz binarnego.

7.1 Plik tekstowy

Dane w pliku tekstowym są zapisywane w następującym formacie:

```
1 <numer_wierzchołka> <współrzędna_x> <współrzędna_y>
```

Na przykład:

```
1 1 288.000000 288.000000
2 2 254.000000 254.000000
3 3 307.000000 307.000000
4 4 101.000000 101.000000
```

7.2 Plik binarny

Dane w pliku binarnym zapisywane są w następującej kolejności:

1. Liczba wierzchołków - uint32_t - 4 B
2. Identyfikator wierzchołka - uint32_t - 4 B
3. Współrzędna X wierzchołka - float - 4 B
4. Współrzędna Y wierzchołka - float - 4 B

Kroki 2, 3 i 4 powtarzane są dla każdego wierzchołka grafu. Zapis odbywa się zgodnie z metodą Little Endian - zapis od najmniej znaczącego bajtu.

8 Sposób działania algorytmów

8.1 Algorytm sprężynowy Eadesa

Ten algorytm liczy dla każdego wierzchołka sumę sił odpychania i przyciągania.

```
1 SpringEmbedder(G, minimalna_sila, maks_iteracji)
2 //minimalna_sila = bardzo mała wartość ogranicza działanie algorytmu i zatrzymuje pracę
3 //kiedy maksymalna znaleziona siła jest mniejsza niż minimalna_sila
4 t = 0
5 max_sila = duza_wartosc // maksymalna siła działająca na jeden z wierzchołków
6
7 while (t < maks_iteracji AND max_sila > minimalna_sila)
8
9     dla każdego wierzchołka v w G
10         oblicz siły odpychania od wszystkich innych wierzchołków
11
12     dla każdej krawędzi (u, v) w G
13         oblicz siłę przyciągania między u i v
14
15     dla każdego wierzchołka v w G
16         zaktualizuj pozycję v na podstawie działającej siły
17         zaktualizuj max_sila
18
19     t = t + 1
20
21 end while
```

Formuła dla siły odpychania:

$$f_{\text{rep}}(p_u, p_v) = \frac{c_{\text{rep}}}{\|p_v - p_u\|^2} \cdot p_u \vec{p}_v \quad (1)$$

Gdzie:

- p_v, p_u – pozycje wierzchołków v i u
- c_{rep} – stałą określającą siłę odpychania
- $p_u \vec{p}_v$ – wektor kierunkowy od u do v
- $\|\cdot\|$ – norma euklidesowa wektora

Formuła dla siły przyciągania:

$$f_{\text{attr}}(p_u, p_v) = c_{\text{spring}} \cdot \log\left(\frac{\|p_u - p_v\|}{\ell}\right) \cdot p_u \vec{p}_v \quad (2)$$

Gdzie:

- p_v, p_u – pozycje wierzchołków v i u
- c_{spring} – stałą określającą siłę sprężyny
- ℓ – długość optymalna krawędzi
- $p_u \vec{p}_v$ – wektor kierunkowy od u do v
- $\|\cdot\|$ – norma euklidesowa wektora

8.2 Twierdzenie Tuttego

Ten algorytm działa szukając takiej pozycji dla każdego wierzchołka, aby jego współrzędne były średnią arytmetyczną pozycji jego sąsiadów.

```
1 TutteEmbedding(G)
2
3 wybierz wierzchołki zewnętrznej ściany grafu
4 ustaw ich pozycje na okręgu
5
6 dla każdego pozostałego wierzchołka v
7   zapisz równanie: pozycja v = średnia pozycji sąsiadów v
8
9 zbuduj układ równań liniowych dla współrzędnych x i y
10
11 rozwiąż układ równań
12
13 dla każdego wierzchołka v
14   ustaw jego pozycję według otrzymanego rozwiązania
```

Warunek barycentryczny:

$$p_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} p_u \quad (3)$$

Gdzie:

- p_v – pozycja wierzchołka v na płaszczyźnie
- p_u – pozycja sąsiada u wierzchołka v
- $N(v)$ – zbiór sąsiadów wierzchołka v
- $\deg(v)$ – stopień wierzchołka v (liczba jego sąsiadów)
- $\sum$ – suma po wszystkich sąsiadach wierzchołka v

Równania liniowe dla współrzędnych:

$$x_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} x_u \quad (4)$$

$$y_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} y_u \quad (5)$$

Gdzie:

- x_v, y_v – współrzędne wierzchołka v
- x_u, y_u – współrzędne sąsiada u wierzchołka v
- $N(v)$ – zbiór sąsiadów wierzchołka v
- $\deg(v)$ – stopień wierzchołka v